

FASE 6

ECONOMIA LOCAL

Gold, durabilidade, NPCs e simulação de sinks/sources sem multiplayer

Provar que Gold entra e sai do sistema de maneira sustentável antes de permitir comércio entre jogadores, onde erros econômicos ficam muito mais caros de corrigir.

Documento detalhado para planejamento, implementação e validação no Codex

1. Objetivo da fase

Adicionar Gold por personagem, durabilidade/reparo, venda e compra em NPC, serviços, consumíveis e um mock local de Auction House para validar UX e taxas.

Resultado esperado: É possível simular centenas de sessões e medir criação/destruição de Gold, custo de manutenção e pressão de inventário sem qualquer dinheiro real.

2. Contexto e dependências

A economia usa uma moeda única. Gold pode futuramente ser negociado. Como itens são deterministas e sem item level, sinks como durabilidade, taxas e serviços serão fundamentais para evitar acumulação infinita.

- Fase 5 com inventário, drops e raridades.
- Catálogo inicial de itens/consumíveis.
- Sem mercado real ainda.

3. Escopo incluído

- Carteira de Gold por personagem.
- Recompensas locais simuladas de PvE/PvP.
- Compra/venda em NPC.
- Durabilidade e reparo com Gold.
- Serviços de NPC parametrizados.
- Consumíveis como sink recorrente.
- Mock de AH com listagem, preço, taxa e slots sem outro jogador real.
- Expansões de inventário/AH por Gold em ambiente de teste.
- Relatório de sources e sinks.

4. Fora do escopo

- Trade entre contas.
- Transferência de Gold real.
- Cosméticos pagos.
- VIP.
- Fraude/AML/anti-bot de produção.

5. Requisitos funcionais e técnicos

Ledger econômico

- Toda entrada/saída de Gold deve ter motivo/categoria.
- Evitar alterar saldo diretamente fora de um serviço de transação.
- Impedir saldo negativo.
- Preparar identificador de transação para futura auditoria.

Durabilidade

- Desgaste configurável por derrota/batalha conforme testes.
- Item não some ao chegar a zero salvo decisão futura; preferir estado quebrado/reparo.
- Custo de reparo deve depender de categoria/raridade por regra simples.

NPC

- Tabela de preço de compra/venda.
- Venda de item comum indesejado como source pequeno de Gold.
- Consumíveis e serviços como sinks.
- Evitar arbitragem infinita NPC compra > vende.

Mock de AH

- Simular criar anúncio, cobrar taxa de venda e limite de slots.
- Não precisa de concorrência real; objetivo é validar UX e economia.
- Preço é definido pelo usuário no mock.

Relatórios

- Gold criado por fonte.
- Gold destruído por sink.
- Saldo médio por personagem simulado.
- Custo de reparo por hora/100 batalhas.

6. Fluxos principais

Ciclo de item

1. Receber item.
2. Decidir equipar, guardar, vender ao NPC ou anunciar no mock.
3. Se equipado, BOE.
4. Se usado em batalha, durabilidade pode cair.
5. Reparar com Gold antes de continuar usando plenamente.

Transação econômica

1. Ação solicita débito/crédito.
2. Serviço valida saldo e regra.
3. Registra ledger.
4. Aplica saldo.
5. UI recebe resultado e motivo.

7. Plano de implementação

Marco	Objetivo	Saída verificável
6.1 Gold/Ledger	Carteira e transações categorizadas.	Nenhuma mudança de saldo ocorre sem registro.
6.2 NPC	Compra, venda, consumíveis e serviços.	Ciclo básico de Gold funciona.
6.3 Durabilidade	Desgaste e reparo.	Sink recorrente pode ser medido.
6.4 Mock AH	Listagem local, slots e taxas.	UX/economia podem ser testadas antes da rede.

8. Testes e validação

Economia

- Débitos sem saldo falham atômicamente.
- Venda/compra NPC não cria arbitragem.
- Taxa de AH calculada corretamente.
- Reparo não excede cap de durabilidade.

Simulação

- Rodar dias simulados de jogadores casual/regular/hardcore.
- Medir se saldo cresce sem limite rapidamente.
- Testar catálogo com muitos itens comuns.

9. Metricas e diagnostico

- Gold/hour por perfil.
- Gold sinks/hour.
- Saldo mediano e percentis.
- % Gold gasto em reparo, consumiveis, NPC, expansoes e AH.
- Taxa de itens vendidos ao NPC vs guardados.

Definition of Done

- Gold e ledger funcionam.
- NPC e durabilidade estao operacionais.
- Mock de AH permite testar taxa/slots.
- Relatorio de sources/sinks existe.
- Nao ha arbitragem obvia infinita.

Riscos e mitigacoes

Risco	Impacto	Mitigacao
Inflacao	Alto	Medir sources/sinks antes do mercado real.
Durabilidade irritante	Medio	Testar frequencia/custo e evitar manutencao excessiva.
Taxa matar mercado	Medio	Mock de AH e simulacoes de elasticidade simples.
Gold duplicado por bug	Alto	Ledger e transacoes atomicas desde ja.

Decisoese em aberto nesta fase

Tema	Decisao pendente	Como resolver
Desgaste	Taxa de durabilidade por derrota/uso.	Playtest + simulacao economica.
Taxa AH	Percentual final de venda.	Simular volume e sink necessario.
Preco NPC	Formula por raridade/item.	Ajustar para descarte util sem competir com AH.

Entregaveis

- Carteira e ledger.
- NPC store/service local.
- Durabilidade/reparo.
- Mock de Auction House.
- Relatorio de economia local.

Gate para avancar

Gate: Gold entra e sai do sistema de forma mensuravel e sustentavel em simulacoes; os principais sinks fazem sentido sem depender de dinheiro real.

A Fase 7 move estado critico para servidor autoritativo e libera o primeiro PvP real entre dois dispositivos.

Orientacao de execucao no Codex

- Tratar transacoes como atomicas mesmo no ambiente local.

- Nenhum componente de UI altera saldo diretamente.
- Adicionar testes de propriedade para conservacao/limites.
- Manter parametros economicos em dados configuraveis.
- Todas as sources e sinks devem passar pelo mesmo ledger, inclusive fixtures e comandos administrativos de teste.
- Criar invariantes automatizadas: saldo nunca negativo, transacao idempotente e nenhum item reparado acima do maximo.
- Manter cenarios de simulacao para jogador casual, regular e hardcore e comparar o efeito de cada ajuste economico.
- Nunca permitir que componentes de UI editem Gold diretamente; a UI apenas solicita uma transacao.
- Manter precos, taxas, desgaste e custos de reparo em dados configuraveis para iteracao sem refatorar codigo.
- Salvar um baseline de economia antes de alterar taxas ou recompensas para medir inflacao e sinks por comparacao.